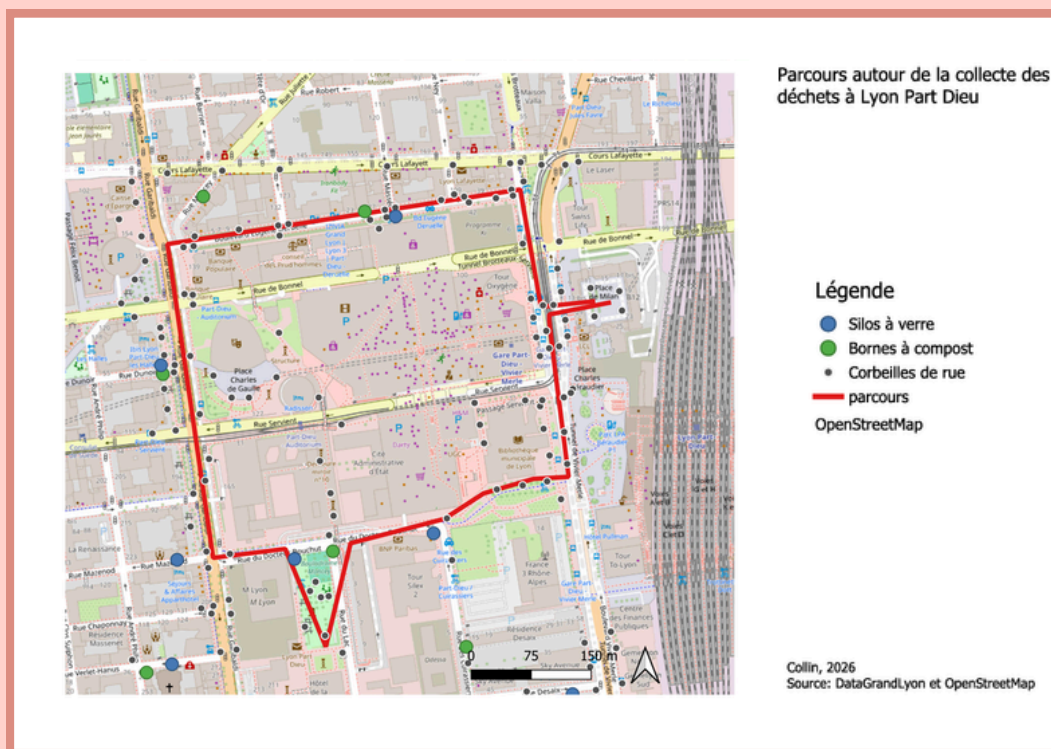


BALADE URBAINE

Les données au coeur de
la propreté urbaine

LE PARCOURS



Objectif TUBÀ

A travers une balade urbaine accessible à tous, autour de la question de la gestion des déchets par le biais de la collecte des données, nous vous invitons à venir vous questionner sur ce qui vous entoure.

Les bacs de collecte sont des dispositifs omniprésents dans les rues que nous traversons chaque jour et pourtant, il est certain que nous ne prenons jamais le temps de nous y arrêter pour en appréhender les données qui s’y créent par nos usages. C’est donc là l’objectif de cette balade: comprendre en quoi les données facilitent le fonctionnement de la gestion des déchets du quartier la Part-Dieu. Quelles sont les données qui en ressortent, et quels rôles tiennent les dispositifs de collectes présents dans nos rues ?

Grâce à des focus sur les différents formats de collecte comme les corbeilles de rues, les silos à verre, les bacs de tri ou encore les bornes à compost, nous serons amenés tout le long à nous questionner sur le rôle des données, leurs limites, et les acteurs qui permettent de faire vivre ces installations.

Venez donc découvrir la vie des déchets sous le prisme de la donnée à travers une balade ludique où les quizz et les “fun facts” seront au rendez-vous pour mieux comprendre les informations invisibles qui gravitent autour de nos déchets.

LA CORBEILLE DE RUE

Aussi appelé corbeille de propreté, elle est là pour pouvoir donner à celles et ceux qui circulent dans la voie publique un endroit où déposer leurs déchets. Elles ont toutes une forme reconnaissable par les usagers, une structure métallique grise, ouverte au-dessus ou pas, avec son sac poubelle transparent à l'intérieur, un compartiment pour éteindre et jeter les mégots de cigarette est présent également.



La métropole de Lyon est responsable d'assurer l'approvisionnement correct en corbeilles dans l'ensemble du territoire, ainsi que l'entretien des corbeilles et la gestion de la collecte. Dans cette administration, les corbeilles de rue sont gérées par un autre département par rapport au reste des lieux de dépôt de déchets à disposition des citoyens (bornes alimentaires, silos à verre), c'est le service de nettoyage et propreté, les corbeilles rentrent dans le même domaine que la propreté de l'espace public. Donc, les mêmes agents d'entretien qui s'occupent de balayer le trottoir, par exemple, sont chargés de remplacer les sacs poubelles des corbeilles de rue.

Quelle est la réflexion derrière l'emplacement ?

Il s'agit de doter le territoire urbain lyonnais d'une quantité correcte et une répartition cohérente, en réfléchissant en termes de lieux stratégiques.

C'est les zones de forte affluence, les grands axes de la ville, où l'on va constater un plus grand nombre de corbeilles, puisqu'elles sont conçues pour être au service du piéton. Pour donner des exemples concrets, les corbeilles sont présentes, notamment, aux alentours des gares, des arrêts de transports public (bus, tramway, métro), aux alentours des commerces, etc... Naturellement, les zones résidentielles ont une plus faible densité de corbeilles, puisque la circulation est plus rare à ces endroits-là. Les corbeilles sont mises à disposition dans les parcs, pourtant, une volonté de la ville serait de les déplacer aux alentours prochainement pour éviter des formes de pollution, comme le dépôt sauvage qui peut se produire quand il y a un point de collecte, même si cela semble paradoxal.

Le quartier de la Part-Dieu, à la fois un centre d'activités et une zone résidentielle, illustre très bien l'organisation des déchets en ce qui concerne les corbeilles.

Qu'en est il des données en rapport à la corbeille?

Grâce à la métropole et le travail de leurs enquêteurs, toutes les corbeilles de rues et leur localisation sont recensées dans le portail de données ouvertes au public DataGrandLyon. Si bien le citoyen ordinaire aurait peu besoin de consulter en ligne comment en trouver une, vu comment elles prolifèrent dans la ville, dans notre ère déclinier l'espace public dans l'espace numérique semble aller de soi. De plus, ces informations peuvent être utiles pour des recherches académiques et rendre compte de la répartition dans l'espace de cet objet important que nous banalisons.

Des réflexions ont lieu actuellement pour intégrer des outils technologiques (caméras, IA...) aux corbeilles, notamment pour avoir un meilleur contrôle du volume des déchets et quel sorte de déchets vont dedans, mais ce ne sera pas dans le futur immédiat, la métropole est consciente que la lutte pour une meilleure gestion des déchets se joue dans les foyers.

LES BORNES À COMPOST

Fonctionnement des bornes à compost



D'après Ellen Devauchelle, les bornes à compost sont arrivées pendant le mandat du maire écologiste Grégory Doucet pour récolter les déchets alimentaires dans un but de développement durable. D'autres types de composts existent comme les composts partagés mais ils sont à l'initiative des citoyens. Selon les données partagées par le site DataGrandLyon, 2668 bornes à compost sont présentes et depuis 2021, elles auraient récolté plus de 12 500 tonnes de déchets alimentaires (EcoLyon, n.d.). Elles appartiennent à la Métropole de Lyon et sont à destination de tous les habitants de la ville permettant de donner accès à un compost aux populations qui n'en ont pas forcément chez eux (Métropole Grand Lyon, n.d.).

Théoriquement, un maillage précis permet de les implanter puisque ces équipements doivent être placés à 150m maximum des domiciles pour 450 habitants. En réalité, des contraintes techniques se posent pour leur implantation, ce qui peut parfois rendre difficile d'appliquer la théorie. Effectivement, une borne prend de la place sur un trottoir et peut gêner la circulation piétonne ou encore la loi d'Orientation des Mobilités (LOM) obligeant la plupart des carrefours à avoir une bonne visibilité pour les vélos. Ainsi, des négociations sont nécessaires avec les arrondissements pour placer ces bornes sur des places de stationnement.

Le compost sélectionné pour notre balade urbaine est situé sur le Boulevard Eugène Deruelle sur une place de parking dans le but de ne pas prendre de l'espace sur le trottoir et de ne pas présenter un obstacle pour la marchabilité. On peut voir le logo de la Métropole de Lyon prouvant qu'elle leur appartient bien et on voit les explications de l'importance de composter ses déchets alimentaires.

Une collecte basée sur la production de données

Pour la collecte des bornes à compost, ce sont des vélos-remorques mais aussi des fourgons électriques qui s'en occupent mais ils font aussi l'entretien de ces équipements. Effectivement, les bornes sont lavées tous les 15 jours en hiver et toutes les semaines en été (Ville de Lyon 3e, 2023). La fréquence de collecte est choisie selon le débordement des bornes et justement, ce sont les travailleurs eux-mêmes qui précisent, à peu près, le taux de remplissage afin de pouvoir adapter la fréquence de collecte. Ils produisent donc alors une donnée sur le remplissage. Ainsi, en moyenne, les déchets des bornes à compost sont collectés selon les zones tous les 2 à 4 jours (EcoLyon, n.d.). Il est aussi nécessaire de préciser que les collectes pour ces déchets alimentaires ne se mélangent pas avec la collecte des silos à verre ou des corbeilles de rue d'après Myriam Zagala. Plusieurs groupes s'occupent de la collecte comme Racines, Les Alchimistes et OuiCompost (Métropole de Lyon, n.d.). C'est donc un partenariat public-privé fort ce qui peut rendre la collecte de données compliquée. Effectivement, la façon de produire ces données peut être différente selon ces acteurs. La métropole a comme ambition de développer la prise de données avec l'intelligence artificielle et d'analyser les outils de données pour contrôler la qualité des flux afin d'améliorer la qualité des déchets (Pizzorno Environnement, 2023). C'est déjà le cas dans les villes de la côte d'Azur avec des capteurs qui analysent en temps réel la température, l'humidité et la composition gazeuse des composteurs (Le Part écologique, 2025).

Une production top down et bottom up



Les données produites sur les bornes de compost sont mises sur le site DataGrandLyon, où l'on trouve des informations sur leur localisation, leur date de mise en service, leur collecteur ou même le circuit de collecte qui leur est associé (DataGrandLyon, n.d.). Une cartographie des circuits de collecte est d'ailleurs aussi proposée par ce site de données de la Métropole.

Des données peuvent également être produites par les habitants eux-même via l'application Toodego qui est un service en ligne proposé par la Métropole de Lyon. Effectivement, les résidents de la Métropole peuvent signaler une borne à compost pleine ou détériorée mais aussi les corbeilles de rues, les silos à verre. C'est ainsi que des données peuvent être produites par les professionnels mais aussi par les habitants eux-mêmes.

LES SILOS À VERRE

À cheval entre le service public et la gestion privée

Les silos à verre sont implantés par des capteurs, ils ont un poids précis par habitant (et commerce) à respecter. La métropole tend vers une réduction de ces déchets. Ici nous en avons 2 (beaucoup de commerces aux alentours)

Nous retrouvons à ce point précis entre le centre commercial Westfield et le parking des Halles, deux silos à verre aériens sur l'espace public.

Bien qu'ils soient accessibles à tous, leur gestion repose sur la métropole. Financés par la TOM (Taxe d'enlèvement des Ordures Ménagères), prélevés sur la taxe foncière, et sont donc destinés aux ménages.

La métropole de Lyon applique sur ses silos à verre aériens, un "seuil d'assimilation" ; les professionnels du quartier ne peuvent y déposer leurs déchets que s'ils produisent moins de 840 litres par semestre. Au-delà de ce litrage, la collectivité incite et surveille ces acteurs pour qu'ils se tournent vers des contrats de collecte privée.

C'est un tri invisible entre "usager public" et "client privé" qui permet d'éviter que l'impôt des citoyens ne finance l'évacuation des déchets de verre des industriels ou commerciaux qui sont massifs.



Un emplacement réfléchi

Ces deux silos ici présents ne sont pas posés au hasard : selon les ratios de la métropole, un silo est pensé pour environ 400 habitants. Dans notre cas ici, la capacité de ce "hub" est de 800 personnes car nous avons 2 silos de verre aériens.

Cependant, la présence des silos peut être source de tensions urbaines. En effet, le passage du camion-grue, indispensable pour soulever et vider nos silos, génère des nuisances sonores et occupe temporairement une place importante sur la chaussée.

Afin de limiter l'impact sur le voisinage, les emplacements sont stratégiquement pensés. Mais avec la réalité du terrain comme les travaux ou les nouveaux aménagements, force parfois le déplacement de ces silos.

Cela crée alors une différence entre la réalité physique et les bases de données officielles qui référencent les emplacements, rendant invisible nos silos.

Et la donnée ?

Les silos sont créateurs de données. Pour optimiser les tournées de ramassage, la Métropole et ses prestataires tentent de quantifier ce qui n'est pas visible : le taux de remplissage.

Plusieurs outils sont mobilisés, allant du pesage direct par la grue lors de la levée, à la localisation GPS du camion de ramassage pour suivre son cheminement. Les balises GPS permettent de certifier le moment et le lieu exact de la collecte.

L'enjeu est de transformer un objet statique en une donnée afin d'éviter que les silos ne débordent, tout en garantissant une traçabilité de la chaîne du déchet dans le quartier.

LIMITES DE LA RÉCOLTE DE DONNÉES

La collecte de données face à l'enjeu de la rentabilité financière :

En parallèle, ce manque de fiabilité des données soulève aussi la question des financements.

Comme E. Devauchelle le met en lumière, il faut toujours réfléchir au bon niveau d'investissement financier par rapport à la qualité des données reçues.

Cela entraîne une certaine responsabilité des acteurs publics dans les choix opérés. Ainsi, la métropole effectue parfois des tests avec d'autres outils de capteurs de données.

A titre d'exemple, E. Devauchelle évoque les tests avec la sonde de mesure en directe du taux de remplissage qui restent mitigés en termes d'efficacité : l'appareil est très coûteux en raison de sa fragilité (nécessite maintenance fréquente) par rapport à la fiabilité des données récoltées.

Les freins à l'écocitoyenneté :

Toutefois, nous nous sommes vite rendu compte des limites de la récolte des données autour des déchets du quartier Part-Dieu. Tout d'abord, les cartes mises à disposition sur le site de la métropole pour localiser les silos à verre, les bornes compost, mais aussi les données de Data Grand Lyon sur les corbeilles ne sont pas à jour.

Effectivement, ces cartes ne rendent pas compte de leur emplacement en direct, ce qui peut conduire à de fausses localisations, rendant plus difficile les actions écocitoyennes. Ellen Devauchelle explique que ce manque d'exactitude est lié à des raisons techniques. Par exemple, parfois les installations vont être déplacées de manière temporaire ou permanente à cause de nouveaux aménagements urbains, tel que la présence de câble, de travaux...

De plus, les données récoltées sont faiblement communiquées au grand public à l'échelle communale ou du quartier. A vrai dire, la plupart des informations chiffrées restent du domaine du privé, sauf en cas de demande spécifique.

Il existe également les rapports annuels détaillés sur les données liées aux déchets à l'échelle de la métropole uniquement. Ces problèmes de transparence à l'échelle de la commune et du quartier sont en grande partie dus au manque de fiabilité des données collectées.

Ouverture sur les prochains projets de la métropole :

Enfin, la question budgétaire peut également être à l'origine d'absence de poubelle de tri dans l'espace public. Effectivement, comme vous avez pu le constater lors de notre balade, nous nous sommes arrêtés sur aucune corbeille de tri sélectif. Dans le quartier de la Part-Dieu, la plupart de ces corbeilles appartiennent aux acteurs privés, tel que le centre commercial Westfield ou encore les résidents du quartier. Plusieurs raisons peuvent donc expliquer leur absence.

Comme il a été mentionné auparavant, la métropole conduit ses politiques en fonction du calcul coût/bénéfice. De ce fait, les erreurs de tri sélectif dans les corbeilles privées, que nous avons pu constater dans le quartier, n'encouragent peut-être pas la métropole à installer ce type de corbeille. Dans un contexte où le budget des collectivités est de plus en plus contraint, il est compréhensible que la mise en place de corbeilles de tri puisse être perçue comme un surcroît de dépense.

Au contraire, Myriam Zagala évoque les prochains projets que souhaitent mettre en place la métropole qui tendent à davantage réduire la présence de corbeilles. Cette vision repose sur la responsabilité individuelle et éco citoyenne, en se consacrant principalement à la prévention et sensibilisation plutôt qu'à la gestion directe des déchets. Dès lors, ce changement de paradigme pose la question de la récolte des futures données : si la métropole décide de rendre la gestion des déchets individuelle plutôt que collective, quelles données seront récoltées et comment ?

BONUS : LES JEUX

À VOUS DE JOUER

Votre mission, tout le long de la balade, sera de trouver dans quel emplacement vont les déchets ci dessous

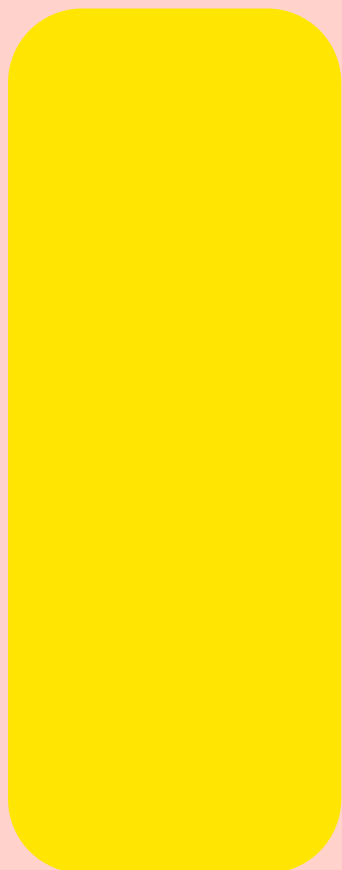


TRI

COMPOST

VERRES

NON
RECYCLABLE



FUN FACTS

Plus de 50% Les déchets des composts sont vendus à des agriculteurs locaux

Les corbeilles transparentes sont parfois favorisées dans certains endroits en raison du plan vigipirate : comme nous pouvons le voir la plupart d'entre elles sont situées dans des lieux à taux de passage élevés tel que devant le centre commercial WestField

Les dépôts de verre dans les silos sont autorisés entre 7h et 20h pour la tranquillité de tous

La plupart des silos à verre, bornes de compost et bornes textiles sont installées à proximité pour rendre les dépôts éco-citoyens plus faciles. Néanmoins, cette stratégie est remise en question en raison des dépôts de déchets sauvages

Le textile usé ou déchiré sont utilisés en isolant thermique pour les bâtiments ou en combustible. Les dons en bon état sont revendus en boutiques solidaires.

Pour chaque tonne de verre recyclée, la Métropole verse deux euros à la Ligue contre le cancer. EN 2023 la métropole a versé 75 000 €
Un partenariat vieux de plus de quarante ans !

La Métropole de Lyon gère 12 600 poubelles de rue implantées dans les rues et espaces publics. Les communes gèrent quant à elles les poubelles présentes dans les squares et jardins publics.

Les collecteurs de déchets sont appelés les ripeurs .

QUIZ

1. Combien de déchets produit en moyenne un habitant de la métropole de Lyon par jour ?

- ☐ -0,5 kg
- ☐ 1 kg
- ☐ 2 kg
- ☐ 5 kg

2. Quel pourcentage des déchets dans les centres de tri est mal trié ?

- ☐ 35%
- ☐ 20%
- ☐ 10%
- ☐ 60%

Qu'est-ce que l'application Toodego ?

- ☐ Une application pour récupérer des paniers repas
- ☐ Une application dans le domaine de la cartographie et de la géolocalisation (carte GPS)
- ☐ Le portail officiel des services en ligne du territoire, piloté par la Métropole de Lyon
- ☐ Une application mobile de sport et d'activité physique

Quelle est la logique d'implantation d'un silo à verre ?

- ☐ Un silo tous les 2km
- ☐ Un silo toutes les 3 rues
- ☐ Un silo / ~400 habitants
- ☐ Un silo si les habitants font la demande

5. Que deviennent la majorité des déchets à Lyon ?

- ☐ Recyclés
- ☐ Compostés
- ☐ Exportés
- ☐ Incinérés

1 : Réponse 2 **2 : Réponse 1** – Environ 35 % des déchets sont refusés à cause d'erreurs de tri – on parle de taux de refus.
3 : Réponse 3
4 : Réponse 3 **5 : Réponse 4** Environ 63 % sont incinérés